1. Mi az alsó közelítő összeg definíciója?

Legyen $f \in K[a,b]$, $\tau \in \mathcal{F}[a,b]$, továbbá

$$m_k := \inf\Big\{ f(x) \;\Big|\; x_k \le x \le x_{k+1} \Big\}, \qquad \text{illetve} \qquad M_k := \sup\Big\{ f(x) \;\Big|\; x_k \le x \le x_{k+1} \Big\}$$

minden $k = 0, \dots, n-1$ indexre. A

$$s(f,\tau) := \sum_{k=0}^{n-1} m_k (x_{k+1} - x_k), \qquad \text{illetve} \qquad S(f,\tau) := \sum_{k=0}^{n-1} M_k (x_{k+1} - x_k)$$

összegeket az f függvény τ felosztáshoz tartozó ***alsó***, illetve ***felső közelítő összegének*** nevezzük.

2. Mi a Darboux-féle felső integrál definíciója?

Az

$$I_*(f) := \sup\Big\{ s(f,\tau) \;\Big|\; \tau \in \mathcal{F}[a,b] \Big\}, \quad \text{illetve az} \quad I^*(f) := \inf\Big\{ S(f,\tau) \;\Big|\; \tau \in \mathcal{F}[a,b] \Big\}$$

valós számot az f függvény ***Darboux-féle alsó integráljának***, illetve ***Darboux-féle felső integráljának*** nevezzük. Igazolható, hogy

$$I_*(f) \le I^*(f) \qquad \Big(f \in K[a,b] \Big).$$

3. Mikor nevez egy függvényt (Riemann)-integrálhatónak, és hogyan értelmezi egy függvény határozott (vagy Riemann-) integrálját?

3. Definíció. *Tegyük fel, hogy $-\infty < a < b < +\infty$ és $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ egy korlátos függvény. Azt mondjuk, hogy f* ***Riemann-integrálható*** *az $[a,b]$ intervallumon (röviden* **integrálható** *$[a,b]$-n), ha $I_*(f) = I^*(f)$. Ekkor az*

$$\int_a^b f := \int_a^b f(x)\,dx := I_*(f) = I^*(f)$$

számot az f függvény $[a,b]$ intervallumon vett **Riemann-integráljának** *(vagy más szóval* **határozott integráljának***) nevezzük. Az $[a,b]$ intervallumon Riemann-integrálható függvények halmazát az $\boldsymbol{R[a,b]}$ szimbólummal fogjuk jelölni.*

4. Adjon meg egy példát nem Riemann-integrálható függvényre!

Egyszerű példát lehet megadni olyan korlátos f függvényre, amelyre $I_*(f) < I^*(f)$, ami azt jelenti, hogy a függvény ***nem integrálható***. Például legyen

$$f(x) := \begin{cases} 0 & \Big(x \in [0,1] \cap \mathbb{Q} \Big) \\ 1 & \Big(x \in [0,1] \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \Big). \end{cases}$$

Ekkor $I_*(f) = 0$ és $I^*(f) = 1$, ezért $f \notin R[0,1]$.

5. Mi a kapcsolat a Riemann-integrálhatóság és a folytonosság között?

7. Tétel. *Legyen $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Tegyük fel, hogy az $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ függvény folytonos. Ekkor $f \in R[a, b]$, azaz* **minden folytonos függvény integrálható**. *($C[a, b] \subset R[a, b]$).*

Az állítás megfordítása nem igaz. Legyen például

$$f(x) := \begin{cases} 1 & (0 < x \leq 1) \\ 0 & (x = 0). \end{cases}$$

Ekkor $f \in R[0, 1]$, de $f \notin C[0, 1]$.

6. Hogyan szól a Riemann-integrálható függvények szorzatával kapcsolatban tanult tétel?

9. Tétel. *Tegyük fel, hogy $f, g \in R[a, b]$. Ekkor*

b) $f \cdot g \in R[a, b]$,

7. Hogyan szól a Riemann-integrálható függvények hányadosával kapcsolatban tanult tétel?

9. Tétel. *Tegyük fel, hogy $f, g \in R[a, b]$. Ekkor*

c) *ha valamilyen $m > 0$ állandóval fennáll az*

$$\big|g(x)\big| \geq m > 0 \qquad \big(x \in [a, b]\big)$$

egyenlőtlenség, akkor az $\dfrac{f}{g}$ függvény is integrálható az $[a, b]$ intervallumon.

8. Mit lehet mondani Riemann-integrálható függvény abszolút értékéről integrálhatóság szempontjából?

10. Tétel. *Tegyük fel, hogy $f \in R[a, b]$. Ekkor*

b) $|f| \in R[a, b]$, *és* $\left|\int_a^b f\right| \leq \int_a^b |f|$.